Universidade do Algarve

Exame Normal - Lógica e Computação (Eng. Informática) - 2024/2025

Nome: .....

Nº: ..... Duração: 1 hora + 1 hora; Data: 11/06/2025

Partes do exame a avaliar: ☐ 1ª parte ☐ 2ª parte

JUSTIFIQUE TODAS AS RESPOSTAS

– PARTE I - LÓGICA –

1. Sejam p, q, r variáveis proposicionais e considere a fórmula $\phi = (p \vee \neg q) \Rightarrow \neg(p \wedge r)$.

   (a) Será que a fórmula $\psi = p \Rightarrow \neg(q \wedge r)$ é logicamente equivalente a ϕ? (1,0 val.)

   (b) Verifique se $\{p \Rightarrow \neg(q \wedge r), p \vee (q \wedge r)\} \models \phi$. (1,0 val.)

   (c) Utilizando tableaux semânticos, verifique se a fórmula $\theta = (p \wedge r) \Rightarrow (\neg p \wedge q)$ é uma fórmula contraditória. (1,0 val.)

(d) Se possível, determine uma fórmula φ em forma normal conjuntiva tal que $\varphi \equiv \phi$. (1,0 val.)

2. Utilize as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis para mostrar que:

(a) $\{\neg p, p \vee q\} \vdash \neg p \wedge q$, onde p e q são variáveis proposicionais. (1,5 val.)

(b) $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vdash \exists x(P(x) \Rightarrow Q(x))$, onde P e Q são símbolos de predicado de aridade 1. (1,5 val.)

3. Seja $\mathcal{L}$ a linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1, c_2\}$ é o conjunto dos símbolos de constante, $F = \{f_1^1, f_1^2, f_2^2\}$ é o conjunto dos símbolos de função, e $P = \{p_1^1, p_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de predicado. Seja I uma interpretação definida por: $D_I = \mathbb{Z}$, $[c_1]_I = 1$, $[c_2]_I = -1$, $[f_1^1]_I(x) = x - 2$, $[f_1^2]_I(x, y) = x + y$, $[f_2^2]_I(x, y) = x + 2y + 1$, $[p_1^1]_I(d) = 1$ sse $d = 0$, e $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 1$ sse $d_1 = d_2$. Considere ainda a fórmula

$$\phi = (\forall x_1)(p_1^2(f_1^1(x_1), c_2) \Rightarrow p_1^2(c_1, x_1))$$

(a) Verifique se $\models_I^v \phi$, onde $v(x_i) = i$. (1,5 val.)

(b) Será que $\models \phi$? (1,5 val.)

– PARTE II - TEORIA DA COMPUTAÇÃO –

4. Indique, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

(a) Existem linguagens $A \subseteq \{0, 1\}^*$ que não pertencem a NP. (1,0 val.)

(b) Se uma linguagem B pode ser decidida em tempo $O(n^3)$ por uma máquina de Turing com 2 fitas, então ela pode ser sempre decidida em tempo $O(n^7)$ por alguma máquina de Turing com uma só fita. (1,0 val.)

(c) Uma linguagem recursivamente enumerável $C \subseteq \{0,1\}^*$ pode ser recursiva sem que necessariamente o seu complemento $\overline{C} = \{0,1\}^* - C$ o seja . (1,0 val.)

(d) Se D é uma linguagem NP-completa, então SAT é redutível em tempo polinomial à linguagem D. (1,0 val.)

5. Considere a seguinte linguagem:

$$A = \{w \in \{0,1\}^* : w \neq w^{\mathcal{R}}\}.$$

Por exemplo $1101 \in A$, mas $10101 \notin A$.

(a) Descreva uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica e no máximo 8 estados, que decida a linguagem A. $(2,0$ val.)

(b) Qual é o tempo de execução desta máquina de Turing? $(1,5$ val.)

6. Determine uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica e no máximo 8 estados, que compute a função $f : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^*$ definida por

$$f(w) = 1^k, \text{ onde } k = \max(\text{número de 0's de } w, \text{ número de 1's de } w)$$

Por exemplo, $f(01010) = 111$ já que 01010 tem três 0's e dois 1's e $\max(2,3) = 3$. Outro exemplo seria $f(11110) = 1111$ já que 11110 tem um 0 e quatro 1's e $\max(1,4) = 4$. $(2,5$ val.)